

**DEVOIR COMMUN N°1 DE SCIENCES PHYSIQUES****PREMIER SEMESTRE – 28 NOVEMBRE 2016****DUREE : 04 HEURES**

NB : Il sera tenu compte du soin et de la présentation de la copie. Seules les calculatrices réglementaires sont autorisées.

Exercice 1 : (04 points)

Un composé organique A de masse molaire $M = 88 \text{ g/mol}$ contient en masse environ :

%C = 68,2 ; %H = 13,6 ; %O = 18,2.

1-1. Déterminer les masses approximatives de carbone, d'hydrogène et d'oxygènes contenus dans une mole du composé A. En déduire la formule brute de A. **(01,25points)**

1-2. Le composé A est un alcool à chaîne ramifiée. Ecrire les cinq formules semi-développées possibles pour A. On nommera les différents isomères ainsi trouvés.

(01,25 points)

1-3. on fait subir à A une oxydation ménagée avec une solution de dichromate de potassium en milieu acide qui conduit à un composé B. B réagit avec la D.N.P.H pour donner un précipité jaune. Pourquoi cette seule expérience ne permet-elle pas de déterminer sans ambiguïté la formule semi-développée de A ? **(0,5 point)**

1-4. le composé B ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Montrer que cette constatation permet de lever l'ambiguïté précédente. Donner les formules semi-développées des corps A et B et écrire l'équation bilan d'oxydoréduction de A en B (en utilisant les formules semi-brutes) ; les couples d'oxydoréductions sont B/A et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ **(01 points)**

Exercice 2: (04 points)

Pour déterminer la formule brute d'une amine saturée, on en prélève une masse égale à 1,80 g que l'on dissout dans un volume d'eau contenue dans un bécher.

On effectue un dosage conductimétrique de cette solution : on ajoute, au moyen d'une burette graduée, une solution d'acide chlorhydrique de concentration $c = 0,50 \text{ mol/L}$; la courbe de dosage indique que l'équivalence correspond à une addition de 61,0 mL de la solution acide . **2.1.** Quelle quantité de matière d'amine a-t-on ainsi dosée ? En déduire la formule brute de l'amine étudiée. **(01 point)**

2.2. Donner la (ou les) formules semi-développée(s) possible(s) pour cette amine . Nommer les isomères obtenus. **(1,5 points)**

2.3. Ecrire l'équation –bilan de la réaction de l'amine tertiaire avec l'eau. De quel type de réaction s'agit-il? Nommer le produit organique obtenu. **(1 point)**

2.4. On laisse tomber trois gouttes de BBT dans la solution d'amine. Quelle couleur observe-t-on? Quelle propriété chimique des amines cette coloration met-elle en évidence? **(01point)**

Données : $M(\text{H}) = 1\text{g/mol}$; $M(\text{C}) = 12\text{g/mol}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g/mol}$.

Exercice 3 : (04 points)

Un mobile M supposé ponctuel, est assujéti à se déplacer sur une droite ($x'x$). Son accélération est constante. A l'instant $t_1 = 2\text{s}$, il se trouve au point d'abscisse $x_1 = 5\text{cm}$ et est animé d'une vitesse $v_1 = 4 \text{ cm.s}^{-1}$.

A l'instant $t_2 = 5\text{s}$, M se trouve au point d'abscisse $x_2 = 35\text{cm}$ et sa vitesse vaut $v_2 = 16 \text{ cm.s}^{-1}$.

3-1. Déterminer l'accélération du mouvement, la vitesse et l'abscisse à l'instant initial($t=0\text{s}$). Ecrire l'équation horaire du mouvement.**(01,5 points)**

3-2. Déterminer l'instant où le mobile change de sens. Quelle est alors sa position ?**(0,5 point)**

3-3. Un deuxième mobile M' se déplace au même instant que le mobile M sur la même droite ($x'x$), décrit un mouvement uniforme. Aux instants $t_1 = 2\text{s}$ et $t_2 = 5\text{s}$, il se trouve respectivement aux points d'abscisses $x'_1 = 71\text{cm}$ et $x'_2 = 57,5\text{cm}$. Déterminer l'équation horaire du mouvement de M'.**(01 point)**

3-4. À quel instant les mobiles se croisent-ils ? **(01point)**

Exercice 4: (03points)

Un mobile M est animé d'un mouvement circulaire uniforme de vitesse angulaire

$\omega = 4 \text{ rad/s}$, sur une trajectoire de rayon $R = 2 \text{ m}$ et de centre O .



4-1. Donner l'équation horaire de l'abscisse angulaire θ (0,5 point)

En supposant qu'à l'instant $t = 0$, $\theta = 0$.

4-2. En déduire les valeurs

4-2-1. du module v du vecteur vitesse du mobile ; (0,5 point)

4-2-2. du module a du vecteur accélération ; (0,5 point)

4-2-3. de la période de révolution et de la fréquence. (0,5 point)

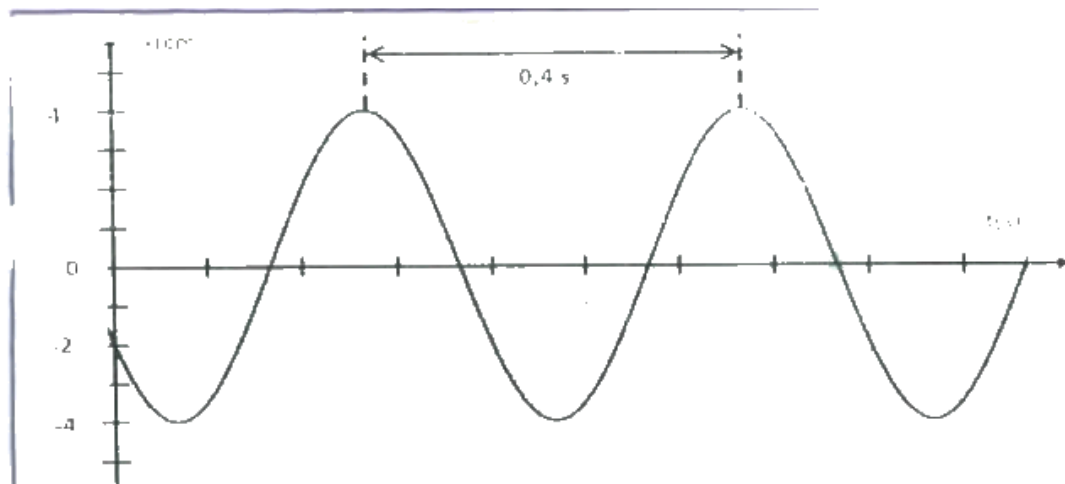
4-3. En prenant un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que l'axe OX passe par la position de M à $t = 0$,

4-3-1. Donner les coordonnées x , y du point M dans ce repère à l'instant t . (0,5 point)

4-3-2. En déduire l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. (0,5 point)

Exercice : 5 (05 points)

Un solide supposé ponctuel est attaché à un ressort à l'instant $t=0$ s ; le solide est ramené au point d'abscisse x_0 ; on lui communique une vitesse $\vec{V}_0$ et on l'abandonne à lui-même, il effectue donc un mouvement rectiligne sinusoïdal dont l'enregistrement est donné par la figure suivante.



1) a) En exploitant l'enregistrement déterminer :

➤ la pulsation du mouvement ω ; (0,5 point)

➤ l'élongation initiale x_0 ; (0,5 point)

➤ l'amplitude X_m ; (0,25 point)

➤ la phase initiale φ (0,5 point)

b) En déduire la loi horaire $x = f(t)$. (0,5 point)

2) a) Déterminer l'expression de la vitesse en fonction du temps. (0,5 point)

b) En déduire la valeur algébrique de la vitesse initiale $\vec{V}_0$. (0,5 point)

3) A l'instant $t_1 > 0$; le mobile repasse pour la première fois par la position d'abscisse x_0 dans le sens négatif.

a) Déterminer graphiquement t_1 . (0,5 point)

b) Retrouver t_1 par le calcul. (0,75 point)

4) déterminer la valeur algébrique de la vitesse du solide lors de son passage par la position d'abscisse $x=2$ cm. (0,5 point)